

GNSS Scope 機能仕様書（202607）

本アプリが「何をするか」を定めた仕様書。操作手順は [usersGuide-202607.md](#)、実装構成は [design-202607.md](#)、機器・ファームは [hardware-202607.md](#)、判定式・算出式は [algospec-202607.md](#) を参照。

1. 目的と範囲

Pico W + u-blox MAX-M10S が BLE で流す生 **NMEA** を受信し、**GNSS の測位品質を観測・記録・解析**するための PWA。

項目	内容
主目的	静止点での測位のばらつき（DRMS / CEP）と衛星受信状況（SkyPlot / SNR / DOP）の評価
対象端末	Android の Chrome / Edge（Web Bluetooth 必須）。iPhone / iPad は対象外
提供形態	PWA（HTTPS または localhost 配信。ホーム画面へ追加可・オフライン動作）
データ保存	端末内の IndexedDB のみ（DB 名 gnssScopeDB ）。外部送信は一切行わない
対象外	移動ログ（軌跡）を主目的とした記録、ナビゲーション（経路案内）、複数端末間の同期

2. 画面構成

常設のステータスバー + 5 タブ（排他・全画面切替）。

領域	表示・機能
ステータスバー	接続状態ドット／接続状態ラベル／記録中インジケータ（● REC 点滅）／測位状態バッジ ／最終受信からの経過秒
接続タブ	connect / disconnect、接続情報、受信品質統計
記録タブ	record / stop / save / load、現在の測位値、収集状況（端末内蔵GNSS の並行取得状況を含む）、散布図、記録一覧
解析タブ	SkyPlot / SNR / DOP / DRMS（ライブ ↔ 読み込データ切替）
地図タブ	地理院地図、読み込データのマーカー表示、ライブ現在地表示
設定タブ	測位・記録パラメータ、地図、オフラインタイル、アプリ更新、開発用モック

測位状態バッジは GGA の fix quality と GSA の測位モードから決める。

条件	表示
quality なし / 0	No fix （赤）
quality 1 + 2D	2D （橙）
quality 1 + 3D	3D （青）
quality 2 / 4 / 5 / 6	DGPS / RTK Fixed （緑） / RTK Float （橙） / 推測航法 （橙）

3. 接続機能

3-1. connect / disconnect

- **connect:** BLE のデバイス選択ダイアログを開き、広告名 **picow** の機器へ接続する。ユーザー操作（ボタン押下）内でのみ実行する。
- **disconnect:** 手動切断。以後の自動再接続は行わない。モック配信中は配信を停止する。
- 接続開始時と切断時に、組み立て中のエポックを確定（フラッシュ）する。
- **自動再接続:** 意図しない切断（**gattserverdisconnected**）では指数バックオフで再接続を試みる（初回 500 ms → 倍々 → 上限 15 秒）。手動切断とは区別する。
- 接続を開始すると受信品質統計をリセットする（= 1 回の測定区間の起点）。

3-2. 接続状態

状態	表示	意味
disconnected	未接続	未接続・手動切断後
connecting	接続処理中...	デバイス選択／GATT 接続中
connected	接続中	接続済みだがデータが 3 秒以上来ていない
receiving	受信中	最終受信から 3 秒以内
reconnecting	再接続中...	自動再接続の待機・再試行中
demo	モック配信中	開発用の擬似 NMEA を配信中
unsupported	BLE非対応	Web Bluetooth 非対応、または HTTPS でない

BLE が使えない場合は理由（HTTPS 必須／端末非対応）を提示し、モック配信を案内する。

3-3. 受信品質統計

M10S → Pico → BLE → アプリの各段で NMEA を取りこぼしていないかを、接続（またはリセット）からの累計で表示する。算出方法は [algospec-202607.md](#) 5. 参照。

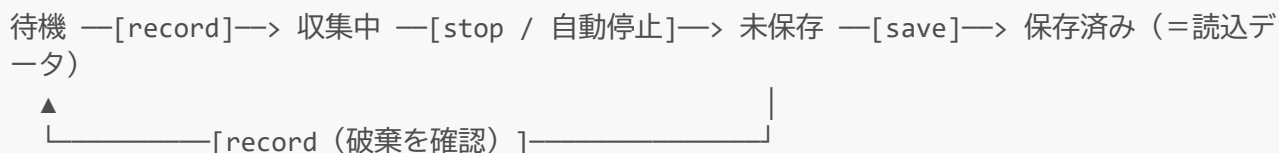
表示項目	内容
受信行数 / CS NG	復元した行数 / うちチェックサム不一致（破棄）
未対応文 / 破棄文字	検証は通ったが解釈対象外の文 / 行にならず破棄した文字数
エポック / 欠落	確定エポック数 / 時刻ギャップから推定した欠落エポック数
GSV部分欠落	分割 GSV のうち届かなかったメッセージ数
BLE欠落（推定）	Pico の送信行数と本アプリの受信行数の差
Pico統計 \$PPICO	最新の統計文の通し番号と、統計文自体の欠落数
Pico UART受信 / NG	Pico が M10S から受けた行数 / うちチェックサム不一致
Pico破棄 バッファ/BLE	Pico のバッファ破棄回数 / BLE 送信を諦めた行数

「統計リセット」で累計を 0 に戻す。チェックサム不一致行・未対応文は件数を数えて破棄し、接続は維持する（エラーで停止しない）。

4. 記録機能

1 回の記録 = 1 地点。静止点に留まって連続エポックを収集し、ばらつきを集計する。

4-1. 状態遷移



- **record**: 収集を開始する。有効な測位値がない場合は開始せず警告する。未保存の記録がある場合は破棄の確認を行う。開始時に Wake Lock を取得する。
- **stop**: 収集を停止し集計する。**この時点では保存しない**（未保存の記録）。
- **save**: 地点名とメモを付けて IndexedDB へ保存し、そのまま読込データにする。
- **load**: 保存済み一覧から選ぶ、または JSON ファイルを取り込む。

4-2. 収集の条件

- 蓄積対象は「緯度経度があり、fix quality > 0」のエポックのみ。
- 画面 OFF / バックグラウンドでは収集を一時停止する（BLE が切断されるため）。ステータスバーの ● REC は表示のまま、点数が増えない状態になる。

4-3. 停止条件

停止理由	条件	表示
手動停止	stop 押下	手動停止
収束	自動停止 ON かつ 最低収集時間経過後に中心・DRMS が 10 秒横ばい	自動停止: 収束（中心・DRMS 横ばい）
上限時間到達	経過時間 ≥ 上限時間（0 は無効）	自動停止: 上限時間到達（未収束）
上限エポック到達	収集点数 ≥ 上限エポック数（0 は無効）	自動停止: 上限エポック到達

最低収集時間に達するまでは収束による停止を行わない。判定式は [algospec-202607.md](#) 3. 参照。

4-4. 収集中の表示

収集点数 / 経過時間 / DRMS（暫定） / CEP50（暫定） / 収束判定の状況、および散布図を毎エポック更新する。収束判定の状況は次のいずれかを示す。

- –（自動停止OFF）
- 最低時間まで残り N 秒

- 待機中（品質不足）＝品質ゲートを通るエポックが続いていない
- 判定中（安定10秒待ち）＝判定窓を満たしていない
- 安定 $x.x\text{ m}$ / $\text{DRMS} \pm x.x\text{ m}$ ＝直近 10 秒の中心移動量と DRMS 変動幅

あわせて「端末内蔵GNSS」の並行取得状況（N 点 / accuracy $x.x\text{ m}$ 、または 未許可 などの状態）と、生 NMEA の蓄積行数（保存 OFF なら $-$ （保存OFF））を表示する（4-8 / 4-9）。

4-5. 集計値

停止時に次を算出する（定義は `algspec-202607.md` 2.）。

平均緯度経度（中心）／中央値／東西・南北の標準偏差 [m]／DRMS・2DRMS／CEP50・CEP95／標高の平均・標準偏差／収集エポック数／fix 種別の内訳／平均 PDOP・HDOP・VDOP／平均衛星数／使用衛星の平均 C/N0／中心からのオフセット（散布図用）／測定区間の受信品質。

4-6. 保存と一覧（調査日 → 地点のツリー）

1日に何十地点もまわる使い方を前提に、記録は **調査日 → 地点** の 2 階層で管理する。

- 保存時に**調査日**（`yyyy-mm-dd`。端末のローカル日付）と、その日の中での**地点番号**（1 から始まる連番）を自動で採番する。地点名の既定値は `yyyy-mm-dd-xx`（`xx` = 地点番号 2 桁）。メモは任意。
- 地点番号は **欠番を再利用しない**（同じ調査日の最大値+1）。一度出した対応表と番号がずれないため。
- 1 地点の NMEA と端末内蔵GNSS は**同じレコード**に保存されるため、地点の対応が構造上ずれない。そのうえで、後から「本当に同じ時間に測ったか」を確認できるよう測定区間を残す（4-9）。
- 一覧は調査日ごとの折りたたみで表示する。
 - 調査日の見出し: 日付・地点数・2 系統が揃った地点数・平均 DRMS（NMEA / Android）
 - 調査日の操作: **対応表CSV / バンドルJSON / 日ごと削除**（配下の地点もまとめて削除）
 - 地点の行: 地点番号・種別（記録／取込）・地点名・日時・点数・DRMS・中心座標に加え、2 系統の対応（NMEA の点数 / 生NMEA 行数 / Android の点数 / 記録区間内の点数）
 - 地点の操作: **読込 / CSV / GPX / NMEA / JSON / 削除**（削除は確認あり）（NMEA は生NMEA が保存されている地点でのみ押せる）
- 読込中の記録を強調表示する。読込中の記録を削除した場合は、読込データを解除する。
- 調査日が空になったら、その調査日自体も片付ける。

4-7. 取込（JSON）

本アプリが出力した JSON を読み込み、この端末の一覧に追加する。単体（1 地点）と 調査日バンドル（その日の全地点）のどちらも同じボタンで読める。

- 検証: `session / point / point.samples`（1 件以上）の存在。不足時は、どの地点が 不正かを添えてエラー表示。
- 取込のたびに新しい id を採番するため、同じファイルを 2 回読んでも上書きにならない。元の id は `sourceId`、元の地点番号は `sourcePointNo` として保持する。
- 調査日は元データの日付をそのまま使い（同じ日の測定は同じ調査日に集まる）、地点番号だけ取込先で採り直す。
- 集計値が欠けている場合は生エポックから再計算する。

4-8. 端末内蔵GNSS の並行取得（比較）

同じ区間・同じ場所で 端末（スマートフォン）自身の測位も並行して収集し、DRMS の比較対象にする。
「外部受信機（M10S）はスマホ内蔵よりどれだけ良いのか」を、時刻も場所も揃った条件で評価するための機能。

項目	仕様
取得区間	記録中（record ～ stop）のみ。常時取得はしない
取得手段	ブラウザの Geolocation API（ watchPosition 、高精度モード）
収集内容	時刻・緯度・経度・accuracy（68%円半径）・楕円体高・速度・進路
一時停止	画面 OFF / バックグラウンドでは M10S 側と同じく収集を止める
有効/無効	設定「記録中に端末内蔵GNSSも取得して比較する」（既定 ON）
集計	M10S と同じ定義（DRMS / CEP50 / CEP95 / 標準偏差）に加え、平均 accuracy・
座標重複数・M10S 中心からのズレ（距離と 16 方位）	

取得できない値（**衛星リスト・DOP・fix 種別・生 NMEA**）はブラウザからは取得手段がないため、比較は「ばらつきの統計」同士に留め、エポック単位の 1 対 1 比較は行わない。

- **座標重複**：静止中は OS が測位更新を間引き、直前と同一の座標を返し続けることがある。これはばらつきを過小評価する（内蔵の方が優秀に見える）ため、重複した点数を必ず表示し、全体の 30% 以上を占める場合は注意文を添える。
- 内蔵側の値は GNSS 単独ではなく WiFi / 基地局を融合した測位（Fused Location）である旨を常に併記する。

4-9. 生NMEA の保存と、地点の対応の検証

生NMEA の保存（設定「生NMEA行もそのまま保存する」既定 ON）

受信した NMEA 行を、パースを通す前にそのまま記録へ残す。後から RTKLIB などの別ツールで再解析するため。チェックサム NG 行・**\$PPICO** も「受信したそのまま」として含める。

- 容量の目安: 1 地点（30～180 秒）あたり 40～250 KB、20 地点/日で 3～5 MB 程度。
- 上限 20000 行を超えたぶんは保存せず、超過した行数を記録に残して途中までであることを示す。
- 地点ごとに **.nmea** テキストとして書き出せる（4-6）。

測定区間（地点の対応の検証）

停止時に、2 系統それぞれの測定区間と重なりを記録に残す。記録タブ・解析タブの集計テキストと、調査日の対応表 CSV に出す。

項目	意味
NMEA の区間	エポックが取れていた時刻範囲と点数
Android の区間	測位が取れていた時刻範囲と点数
重なり	重なった秒数と、各区間に占める割合
記録区間内の点数	Android のサンプルのうち record～stop の間に受信した点数
端末時計 – GPS時刻	2 系統を同じ時間軸へ並べ直すときの補正量
Android の測位の古さ	受信時刻 – OS が測位を確定した時刻

時刻の扱いに注意が要る。M10S の時刻は GPS 時刻、Android の時刻は OS が測位を確定した時刻であり、**別の時計**である（`maximumAge` を 0 にしても数秒前に確定した測位が返ることがある）。区間の突き合わせは両者に共通する「アプリが受信した時刻」で行い、上記 2 項目でズレを示す。

「記録区間内の点数」を割合と別に持つのは、静止中に OS が更新を間引いて Android が 1～数点しか返さない場合、割合だけでは対応を判断できないため。

5. 解析機能

データソースをラジオで切り替える。読込データが無い間は「読込データ」を選択できない。

ソース	対象
ライブ	受信中の最新エポック（1 エポックごとに更新）
読込データ	load した記録。スライダで任意のエポックを選んで再現する

記録時に**各エポックの衛星リスト（系統 / PRN / 仰角 / 方位 / C/N0 / 使用中）も保存**するため、保存後・取込後でも SkyPlot と SNR を再現できる。

画面は 2 列に並べる。上段が SkyPlot（左）と DRMS 散布図（右）、下段が SNR（左）と DOP（右）で、DRMS の集計テキストと測位モード等の数値は 2 列ぶち抜きで表示する。図は列幅に合わせて伸縮し、SkyPlot は表示が小さいとき（幅 240 px 未満）PRN ラベルを省く。

5-1. SkyPlot（スカイプロット）

要素	表現
半径	仰角（中心 = 90°、外周 = 0°）。仰角リングは 0 / 30 / 60°
角度	方位角（真上 = 北、時計回り）。N / S / E / W ラベル
円の大きさ	C/N0（大きいほど強い）
塗り	測位に使用中 = 塗りつぶし、可視のみ = 中抜き
色	コンステレーション（GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS）
数字	PRN（衛星番号）

5-2. SNR（C/N0）チャート

- 可視衛星ごとに 1 本の棒。縦軸は 0～55 dBHz（目盛 0 / 20 / 40）。
- 色はコンステレーション、使用中は濃く・可視のみは薄く表示する。
- 並び順はコンステレーション順 → PRN 順。

5-3. DOP

PDOP / HDOP / VDOP を数値とバーで表示する。バーは 6 以上で満タン、色は 2 未満で緑、4 未満で橙、それ以上で赤。あわせて測位モード・使用/視野内衛星数・精度ソース（GST または HDOP×UERE と推定値）・GST の緯度経度標準偏差を表示する。

5-4. DRMS

散布図（中心からの東西 × 南北オフセット [m]）と集計テキストを表示する。

- 散布図には CEP50（緑・破線）と DRMS（青・破線）の円、各エポックの点、中心を描く。
- 目盛りリングは $1 / 2 / 5 \times 10^n$ の間隔に丸める。
- ソースがライブのときは「記録中／直近の記録」の暫定集計を表示し、記録がまだ無ければ案内文を表示する。

端末内蔵GNSS との比較

4-8 の並行取得データがある記録では、「端末内蔵GNSSと比較」チェックボックス（既定 ON）で 同じ散布図に 2 系統目を重ねる。比較データが無い記録ではチェックボックス自体を出さない。

- **原点は M10S の中心に揃える。**内蔵側の点は中心のズレぶんだけ平行移動して描くため、ばらつきの大小に加えて「2 つがどれだけ違う場所を指しているか」も同時に読める。このズレは M10S 中心からの相対値であり、真位置からの誤差ではない。
- 内蔵の点と DRMS 円は紫、M10S は従来どおり橙（点）・緑（CEP50）・青（DRMS）。円のラベルは向きを散らして重ならないようにする。
- 集計テキストには DRMS / CEP50 / CEP95 / 標準偏差を 2 系統並べ、倍率・中心のズレ・平均 accuracy・座標重複数・Fused Location の注記を添える。

5-5. 衛星表示の保持

GSV が届かない秒に表示が点滅しないよう、直前フレームを保持する。最後に衛星データを描画してから 8 秒を超えた場合は枠のみを残してクリアする（判定は [algspec-202607.md](#) 4.）。

6. 地図機能

地図は主役ではなく 1 タブ。主な役目は **load した記録の GNSS 値の表示**。

表示	内容
背景地図	地理院地図（標準 / 淡色 / 写真）。初期中心は箕面大滝、既定ズーム z=17
読込データ	各エポックの点群（橙）＋中心マーカー（緑・ポップアップに地点名/座標/DRMS）＋DRMS 円
ライブ	現在地マーカー・推定水平精度の円・軌跡（設定で ON/OFF）

表示	内容
操作	「追従」トグル（地図を手で動かすと自動解除）／「読込データへ」で読込範囲へフィット（最大 z=17）
情報表示	読込中の地点名・点数・DRMS

読込データを設定した時、および地図タブを開いた時に読込範囲へフィットする。

7. 設定

設定	既定値	範囲・意味
UERE	5 m	1～30。GST が無い場合の水平精度概算（HDOP × UERE）に用いる
収束で自動停止	ON	中心・DRMS が 10 秒横ばいになったら記録を自動停止する
記録中に端末内蔵GNSSも取得して比較する	ON	記録中だけ端末自身の測位も収集し、DRMS を比較する（4-8）
生NMEA行もそのまま保存する	ON	受信した NMEA 行を記録に残す。別ツールでの再解析用（4-9）
記録 最低収集時間	30 秒	これ未満では収束による停止を行わない
記録 上限時間	180 秒	0 = 無制限。未収束時のタイムアウト
記録 収集エポック数	300	0 = 無制限
地図種別	標準	標準 / 淡色 / 写真
ライブ軌跡を表示	ON	OFF にすると既存の軌跡も消える
モックNMEA配信	OFF	実機なしで 5 系統フル GSV の擬似 NMEA を 1 Hz 配信（開発用）

設定値は永続化しない。 既定値は `js/constants.js` の `DEFAULT_SETTINGS` が唯一の出所で、起動のたびにそこから始まる。設定タブでの変更はその起動中（再読み込みするまで）だけ有効。範囲外の入力は丸めて入力欄へ反映する。

端末に保存した古い値が新しい既定値を覆い隠さないため、運用方針を変えるときは `js/constants.js` を書き換えて配布すれば全端末へ等しく効く（`sw.js` の `APP_VERSION` も併せて改めること）。逆に、現地で変えた値を次回も使いたい場合は毎回設定し直す必要がある。

7-1. オフライン地図タイル

`data/tile_manifest.json` に記載されたタイルを Cache API へ一括取得する。

- 取得前に枚数と地図種別を確認する。進捗表示と中止が可能。
- 取得済み枚数・マニフェスト version・地図種別・取得日時を表示する（オフラインでも表示可）。

- 既にキャッシュ済みのタイルはスキップする。同時取得数は 4。
- Cache API が使えない環境では、その旨を表示してボタンを無効化する（起動は妨げない）。

7-2. アプリの更新

sw.js の APP_VERSION を版数として、「現行（動作中）」と「最新（サーバー）」を比較する。

- 版数の形式は yyyy-mm-dd.n (yyyy-mm-dd = 更新した日付、n = 同じ日付内の 1 から始まる連番。日付が変われば n は 1 に戻す)。例: 2026-07-30.1 → 同日中の再更新で 2026-07-30.2。
- 設定タブを開くたびに確認し、新しい版があれば更新するか確認する。
- 表示中に新しい Service Worker が制御を握った場合も、再読み込みするか確認する。
- オフライン時は「最新バージョンを取得できませんでした」と表示する。

8. データ仕様

8-1. 保存される内容

保存は「調査日 → 地点 → 実データ」の 3 階層（4-6）。

区分	内容
調査日	日付 (yyyy-mm-dd) ・ ラベル ・ メモ ・ 作成/更新日時
記録のメタ (地点)	調査日 ・ 地点番号 ・ 地点名 ・ メモ ・ 作成/終了日時 ・ 種別 (記録/取込) ・ 測定区間 (4-9) ・ 集計サマリ (中心 ・ 点数 ・ DRMS ・ CEP50/95 ・ 停止理由 ・ 受信品質 ・ 生NMEA 行数 ・ 内蔵GNSS の DRMS と点数)
記録の本体	調査日 ・ 地点番号 + 集計値一式 + 生エポック群 (+ 生NMEA 行、+ 並行取得した内蔵GNSS のサンプル群と集計値)
生エポック 1 件	UTC 時刻 ・ 受信時刻 ・ 緯度 ・ 経度 ・ 標高(MSL) ・ fix quality ・ 測位モード ・ 使用/視野内衛星数 ・ PDOP/HDOP/VDOP ・ GST の緯度経度標準偏差 ・ 速度 ・ 進路 ・ 衛星リスト
生NMEA 1 件	受信時刻 + 受信した行そのもの
内蔵GNSS 1 件	測位確定時刻 ・ 受信時刻 ・ 緯度 ・ 経度 ・ accuracy ・ 楕円体高 ・ 速度 ・ 進路 (衛星情報 ・ DOP は取得できない)
設定	7. の各設定値、タイルキャッシュの取得情報

生NMEA ・ 内蔵GNSS のデータは、取得した記録にだけ付く。取得していない記録の形は従来どおり。

8-2. エクスポート形式

地点ごと:

形式	内容	用途
CSV	1 行 1 エポック (使用衛星の平均 C/N0 を含む) + 末尾に地点の識別と集計値のコメント行。BOM 付き UTF-8	表計算での分析
GPX	記録の中心を wpt、生エポック群を trk	地図ソフト ・ GIS

形式	内容	用途
NMEA	受信した行そのもの（先頭に地点を示すコメント行）	RTKLIB など別ツールでの再解析
JSON	メタ+集計値+生エポック（衛星リスト込み）+生NMEA+内蔵GNSSのサンプルと集計値。本アプリで取込可能	バックアップ・端末間移動

調査日ごと（1 日ぶんをまとめて持ち出す）：

形式	内容	用途
対応表 CSV	1 行 1 地点 。先頭 2 列が調査日・地点番号。NMEA と Android のばらつき（DRMS/CEP/標準偏差）、中心のズレ、DRMS 比、測定区間の対応（4-9）を横並びにする	2 系統比較の入口
バンドルJSON	その日の全地点を 1 ファイルに（各地点の生NMEA・生エポック・内蔵GNSSを含む）	一括バックアップ・PC への持ち出し

CSV と GPX は **M10S の行だけ**を出力する（内蔵GNSS はレートも点数も揃わず、同じ表・同じ軌跡に混ぜると列や点の意味が壊れるため）。内蔵GNSS の比較値は CSV 末尾のコメント行に `device_*` として付ける。2 系統を地点単位で並べて比べる場合は 対応表CSV を、生データが要る場合は JSON／バンドルJSON を使う。

9. 非機能仕様

項目	仕様
オフライン動作	アプリシェルをプリキャッシュ。キャッシュ済み範囲の地図・BLE 受信・解析・記録が完全に動作する
性能	BLE notify は高頻度のため、再描画は <code>requestAnimationFrame</code> で 1 フレーム 1 回にスロットリングする
堅牢性	チェックサム不一致・欠損行・未対応文は数えて破棄し、接続と処理を継続する
画面維持	記録中は Wake Lock を取得し、画面復帰時に再取得する
プライバシー	通信は BLE と地図タイル取得のみ。測位データを外部へ送信しない
依存	Leaflet はローカル配置。CDN 依存なし

10. 制約・既知の前提

- iPhone / iPad は Web Bluetooth 非対応のため利用できない。
- 記録は画面表示中のみ有効（画面 OFF / バックグラウンドで BLE が切れ、収集が一時停止する）。
- 水平精度は GST が出力されない場合 HDOP × UERE の概算値であり、実測ばらつきではない。
- DRMS / CEP は「収集した点のばらつき」であり、真位置からの誤差（確度）ではない。
- 端末内蔵GNSS の比較（4-8）には次の前提がある。
 - ブラウザからは生 NMEA・衛星情報・DOP を取得できないため、比較できるのは ばらつきの統計と中心のズレだけ。SkyPlot / SNR / DOP は M10S のみ。

- 内蔵側は GNSS 単独ではなく WiFi / 基地局を融合した測位で、屋内や WiFi 密集地では「内蔵 GNSS の実力」を測ったことにならない。
- M10S と端末は物理的に離れた位置にあるため、中心のズレには設置位置の差が含まれる。
- 静止中に OS が更新を間引くと内蔵側のばらつきが過小評価される（座標重複数で確認する）。
- 時刻は端末時計（M10S は GPS 時刻）で、両者は厳密には一致しない。
- 保存データは端末内のみ。ブラウザのサイトデータを削除すると失われる（JSON 出力で退避する）。